

Praxisprojekt SQL & Datenbanken

Synthetic Banking Dataset

Analyse des Kundenverhaltens einer fiktiven Bank

Fokusbereiche: Datenmodellierung , Relationale Datenbanken, , Datenanalyse im Finanzsektor

 Derrick Fosu Adofo •  Synthetic Banking Dataset •  SQL DirectQuery (Powerbi)
(Kaggle)

Inhaltsverzeichnis

01

Pipeline & Systemarchitektur

Technische Transparenz von Kaggle Python-API über SQL zu Power BI.

02

Kern Kennzahlen

Kunden Infos. & bankkonten Informationen

03

Key Findings & Metriken

Analyse der Kartentypen & Transaktionsvolumen

04

Zeitliche Trends

Transaktionsvolumen im laufe der Jahre

05

Kreditrisiko

Analyse des \$7,51 Mrd. Einlagenvolumens und der Kreditnehmer-Überhänge.

06

Handlungsempfehlungen & Best Practices

Upselling-Potenziale, Reaktivierung inaktiver kunden

End-to-End Systemarchitektur & Data Pipeline



PHASE 01 Ingestion & ETL

- Kaggle API Script: Skriptbasierter automatisierter Daten-Import.
- 75.000 Datensätze: Strukturierte Validierung synthetischer Kundendaten.



PHASE 02 SQL Transformation

- PostgreSQL DB: Schema-Erstellung & relationale Datenstrukturierung.
- Data Cleansing: Typen-Konvertierung & Validierung der Salden.
- Optimierte Views: Voraggregierte Sichten für schnelle Performance.



PHASE 03 Power BI/ Powerpoint

- DirectQuery Layer: Minimale Latenz ohne doppelte Speicherung.
- Executive UX: Fokussiertes Dashboard mit Drilldowns.



Pipeline-Vorteil: Vollständig automatisierte Kette sichert maximale Datenintegrität & Performance.

Python
API

PostgreSQL

DirectQuery



Key Findings & Metriken

--- Analyse der KundenAnzahl , Kontostände & Kontotyp Verteilungen

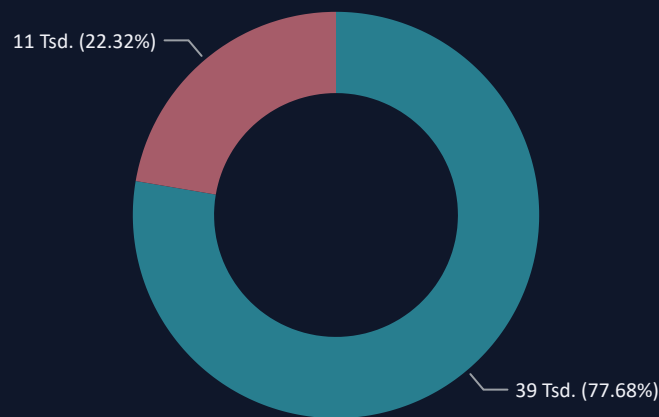
50 Tsd.
Kunden Anzahl

75 Tsd.
Anzahl alle Konten

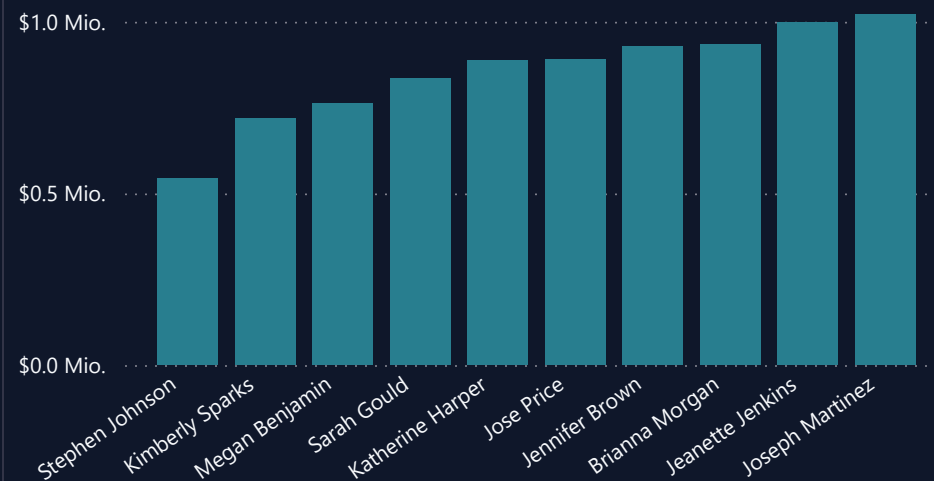
\$7.51 Mrd.
Gesamt Einlagen bank

\$4.50 Mrd.
Gesamt Darlehen

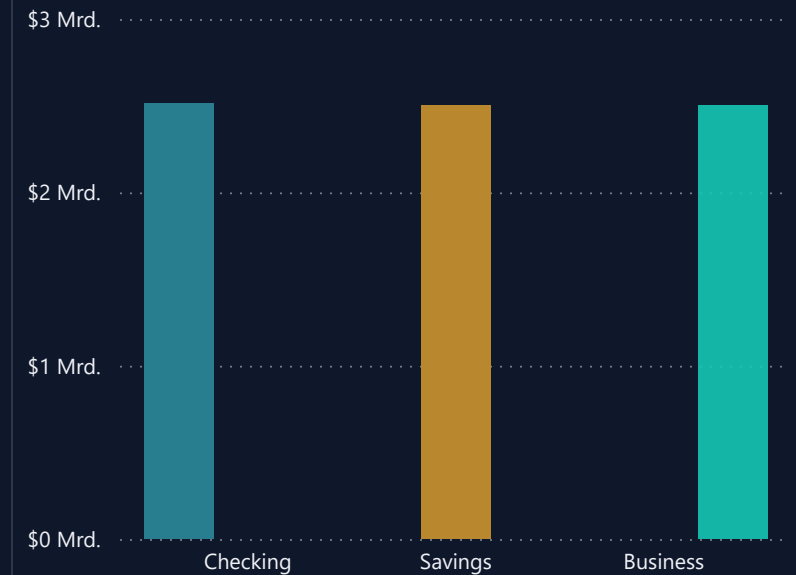
● kunden_mit_konto ● kunden_ohne_konto



Top 10 Kunden nach Kontostand



Kontostände nach Kontotyp

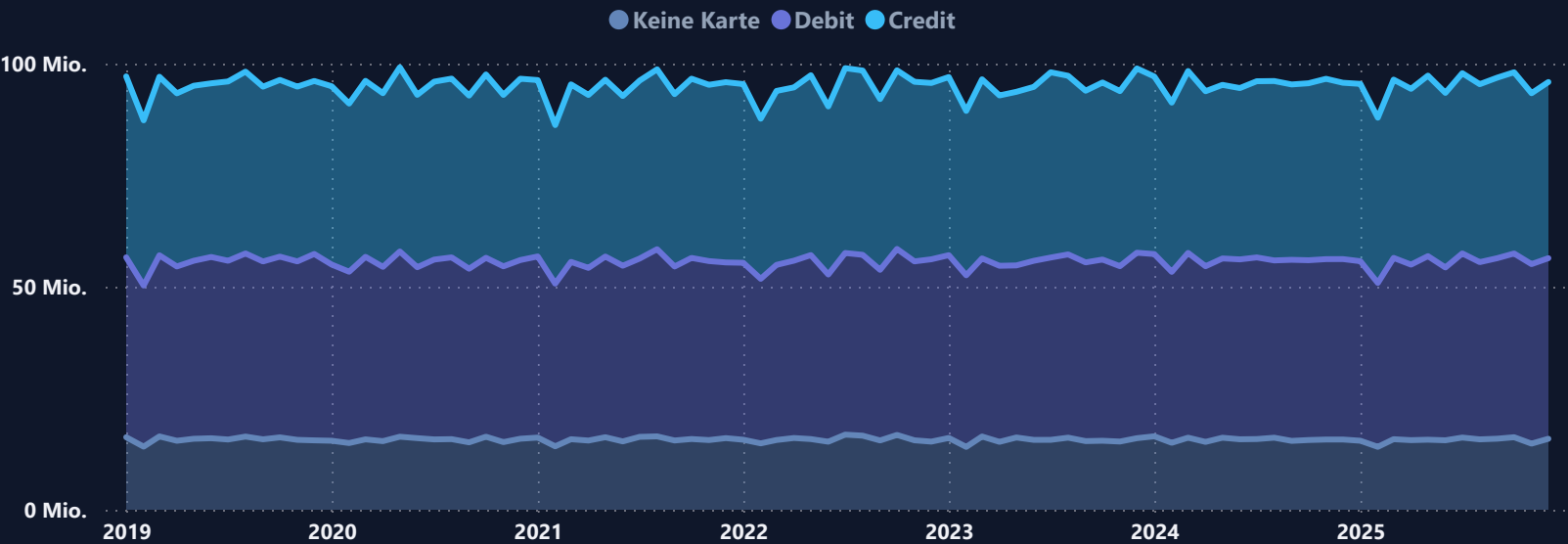


Zeitliche Trends - nach Jahr und Quartal

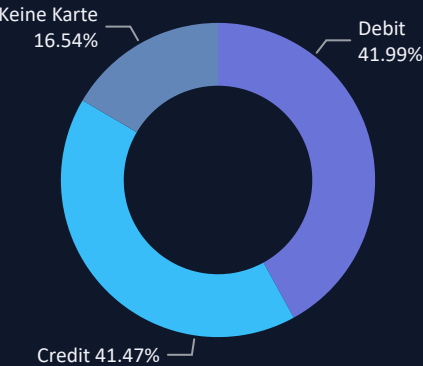
\$5.00 Tsd.

Durchschnitt Einzel
Transaktionswert

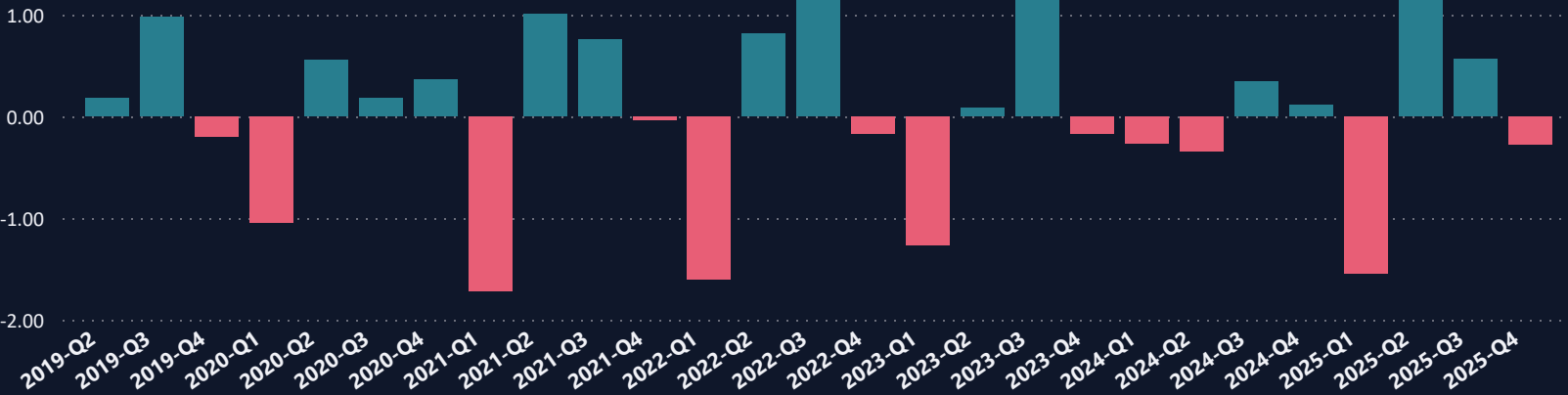
Transaktionswerte nach kartentyp



Prozentanteil von Transaktionswerte nach kartentyp



QoQ_growth_prozent nach quartile



Kreditrisiko-Analyse

75.000 Konten sichern \$7,51 Mrd. Einlagen – Kreditnehmer bergen \$1,13 Mrd. Netto-Risiko.

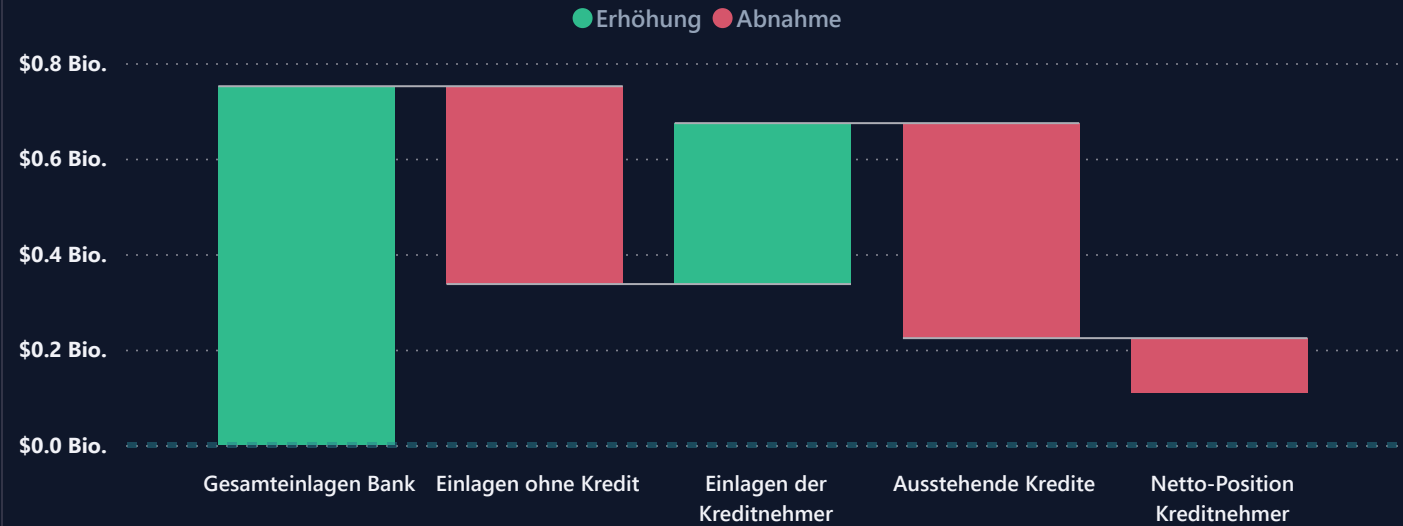
\$7.51 Mrd.

Gesamte bank Einlagen

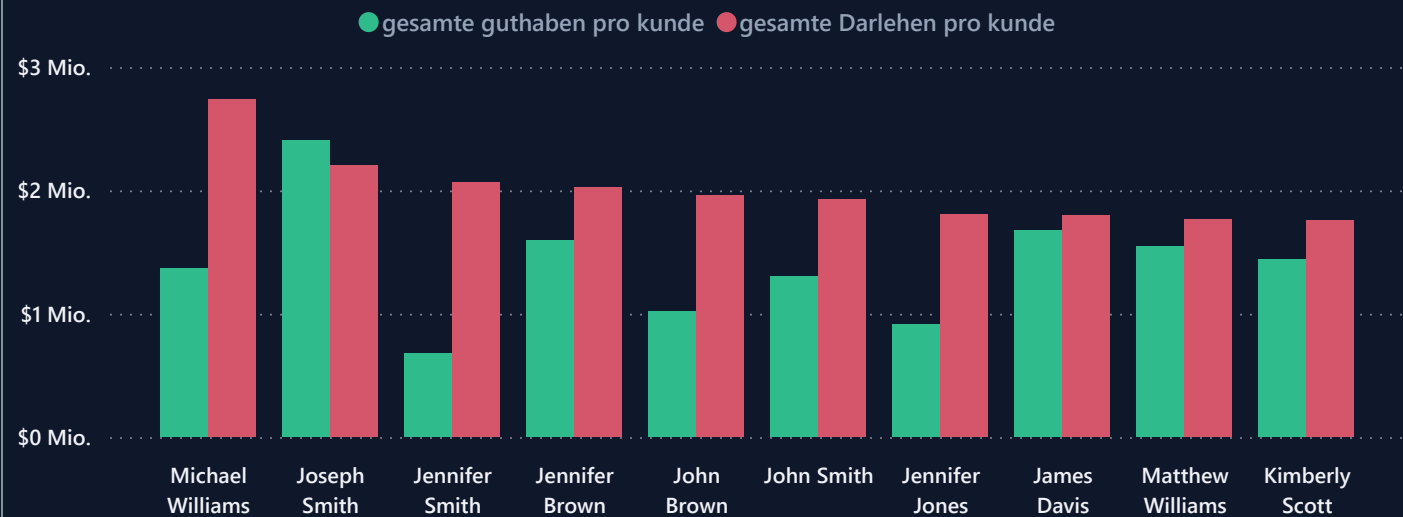
\$4.50 Mrd.

Gesamte Darlehen

Kredit Risiko und Finanzfluss



Guthaben-Darlehen beträge nach Kunden



Strategische Handlungsempfehlungen



P1 • QUICK WIN

Karten-Upselling

🕒 16,5% kartenlose Kunden

Kunden ohne Physische Karte binden
\$1,32 Mrd. Einlagen. Gezieltes
Cross-Selling von Premium-Debit & Credit
Cards zur Erhöhung der Einnahmen.



P2 • HIGH IMPACT

Kunden-Reaktivierung

🕒 11.162 inaktive Profile

22,3% der registrierten Nutzer besitzen
derzeit kein aktives Produkt. Einführung
eines automatisierten Nudge- &
Onboarding-Programms.



P3 • STRATEGISCH

Einlagen-Akquise

🕒 Netto Guthaben der Kreditnehmer (-\$1,13 Mrd.)

Eine sorgfältige Überprüfung des
Kreditvergabe Systems zur Verringerung von
Ausfallrisiken.

Vielen Dank!

Jetzt ist Zeit für einen kurzen Austausch

 github.com/derrickadofo/synthetic_banking